一、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

1．计算极限 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1}{x^2}-\dfrac{1}{x\tan x}\right)=\underline{\dfrac{1}{3}}$.

2．设函数 $f(x)=\begin{cases}\mathrm{e}^{ax}, & x\geq 0\\ a+x, & x<0\end{cases}$，若 $\lim\limits_{x\to 0}f(x)$ 存在，则 $a=\underline{1}$.

3．函数 $y=2x^2-\ln|x|$ 的单调递减区间是 $\underline{\left(-\infty,-\dfrac{1}{2}\right],\ \left(0,\dfrac{1}{2}\right]}$ 或 $\underline{\left(-\infty,-\dfrac{1}{2}\right),\ \left(0,\dfrac{1}{2}\right)}$.

4．设 $f(x)$ 的一个原函数为 $x\mathrm{e}^x$，则 $\int xf'(x)\mathrm{d}x=\underline{x^2\mathrm{e}^x+C}$.

5．函数 $f(x)=\mathrm{e}^x$ 的带有拉格朗日型余项的 n 阶麦克劳林公式为

$$\mathrm{e}^x=\underline{1+x+\frac{x^2}{2!}+\cdots+\frac{x^n}{n!}+\frac{\mathrm{e}^{\theta x}}{(n+1)!}x^{n+1},\ 0<\theta<1}$$

或 $\underline{1+x+\dfrac{x^2}{2!}+\cdots+\dfrac{x^n}{n!}+\dfrac{\mathrm{e}^{\xi}}{(n+1)!}x^{n+1},\ \xi\text{介于}0\text{与}x\text{之间}}$.

二、选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1．设 $y=f(x)$ 在 x_0 处可微，记 $\Delta x=x-x_0$，当 $\Delta x\to 0$ 时，$\Delta y-\mathrm{d}y$ （ A ）

(A) 是 Δx 的高阶无穷小　　(B) 是 Δx 的低阶无穷小

(C) 与 Δx 是等价无穷小　　(D) 与 Δx 是同阶但非等价无穷小

2．下列函数中满足罗尔定理条件的是 （ C ）

(A) $f(x)=\dfrac{1}{\sqrt[3]{(x-1)^2}},\ x\in[0,2]$　　(B) $f(x)=\begin{cases}x+1, & x\in[-5,0)\\ 1, & x\in[0,5]\end{cases},\ x\in[-5,5]$

(C) $f(x)=x^2-5x+6,\ x\in[2,3]$　　(D) $f(x)=x\mathrm{e}^{-x},\ x\in[0,1]$

3．函数 $f(x)=\mathrm{e}^{\tan^k x}$，且 $f'\left(\dfrac{\pi}{4}\right)=\mathrm{e}$，则 $k=$ （ D ）

(A) 1　　(B) -1　　(C) 2　　(D) $\dfrac{1}{2}$

4．若函数 $f(x)$ 的导数是 $\cos x$，则 $f(x)$ 的一个原函数是　　(B)

(A) $1+\cos x$　　(B) $1-\cos x$

(C) $1+\sin x$　　(D) $1-\sin x$

5．设 $f(x)=2x-\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x$，那么 $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=$　　(A)

(A) $\dfrac{1}{2}$　　(B) 2　　(C) 1　　(D) $\dfrac{1}{4}$

三、计算题（每小题 5 分，共 30 分）

1．求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{2n+1}{2n-1}\right)^{\frac{n}{2}}$.

解： 原式 $=\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\dfrac{2}{2n-1}\right)^{\frac{2n-1}{2}\cdot\frac{n}{2n-1}}$

$=\mathrm{e}^{\lim\limits_{n\to\infty}\frac{n}{2n-1}}=\mathrm{e}^{\frac{1}{2}}$.

2．设 $f(x)$ 是 $(-\infty,+\infty)$ 上的可导函数，且 $y=f\left(\ln\left|x+\sqrt{x^2-1}\right|\right)$，求 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$.

解： $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=f'\left(\ln\left|x+\sqrt{x^2-1}\right|\right)\cdot\dfrac{1+\dfrac{x}{\sqrt{x^2-1}}}{x+\sqrt{x^2-1}}$

$=\dfrac{1}{\sqrt{x^2-1}}f'\left(\ln\left|x+\sqrt{x^2-1}\right|\right)$.

3．已知函数 $y=y(x)$ 由方程组 $\begin{cases}x+t(1-t)=0\\ t\,\mathrm{e}^y+y+1=0\end{cases}$ 确定，求 $\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{t=0}$.

解： $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=2t-1$，$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=-\dfrac{\mathrm{e}^y}{1+t\,\mathrm{e}^y}=\dfrac{\mathrm{e}^y}{y}$，$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{\mathrm{e}^y}{(2t-1)y}$ 或 $-\dfrac{\mathrm{e}^y}{(2t-1)(1+t\,\mathrm{e}^y)}$.

因为 $y\big|_{t=0}=-1$，所以 $\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{t=0}=\left.\dfrac{\mathrm{e}^y}{(2t-1)y}\right|_{\substack{t=0\\y=-1}}=\dfrac{1}{\mathrm{e}}$.

4．计算不定积分 $\int\dfrac{1}{x(x-1)^2}\mathrm{d}x$.

解：原式 $=\int\left[\frac{1}{x}-\frac{1}{x-1}+\frac{1}{(x-1)^2}\right]\mathrm{d}x$

$=\ln|x|-\ln|x-1|-\frac{1}{x-1}+C=\ln\left|\frac{x}{x-1}\right|-\frac{1}{x-1}+C$.

5．计算定积分 $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{x+\cos x}{1+\sin^2 x}\mathrm{d}x$.

解：原式 $=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\cos x}{1+\sin^2 x}\mathrm{d}x=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{1}{1+\sin^2 x}\mathrm{d}(\sin x)$

$=2\arctan(\sin x)\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}=\frac{\pi}{2}$.

6．讨论反常积分 $\int_2^{+\infty}\frac{1}{x\ln x}\mathrm{d}x$ 的敛散性.

解：原式 $=\int_2^{+\infty}\frac{1}{\ln x}\mathrm{d}(\ln x)=\ln|\ln x|\Big|_2^{+\infty}$

$=\lim\limits_{x\to+\infty}\ln|\ln x|-\ln\ln 2=+\infty$，所以原反常积分发散.

四、(本题满分 8 分) 已知 $f(x)=x^3+ax^2+bx$ 在 $x=1$ 处有极值 -2，试确定常数 a,b 的值，并求出 $y=f(x)$ 的极值和拐点.

解：由题设得 $\begin{cases}f'(1)=0\\ f(1)=-2\end{cases}$，即 $\begin{cases}3+2a+b=0\\ 1+a+b=-2\end{cases}$，解得 $a=0,\ b=-3$.

于是 $f(x)=x^3-3x$，$f'(x)=3x^2-3=3(x-1)(x+1)$，$f''(x)=6x$.

令 $f'(x)=0$，得 $x_1=-1,\ x_2=1$，由 $f''(-1)=-6<0$，$f''(1)=6>0$，可知 $y=f(x)$ 的极大值为 $f(-1)=2$，极小值为 $f(1)=-2$.

令 $f''(x)=0$，得 $x_3=0$，由 $f'''(0)=6\neq 0$，得 $y=f(x)$ 的拐点为 $(0,0)$.

五、(本题满分 8 分) 已知函数 $f(x)$ 连续，在 $x=1$ 处可导，且在 $x=0$ 的某邻域内满足关系式 $f(1+\sin x)-3f(1-\sin x)=8x+o(x)$，求曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1,f(1))$ 处的切线方程.

解：因 $f(x)$ 为连续函数，在关系式中取 $x=0$，得 $f(1)=0$.

由 $\lim\limits_{x\to0}\frac{f(1+\sin x)-3f(1-\sin x)}{x}=\lim\limits_{x\to0}\frac{8x+o(x)}{x}=8$，得

$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(1+\sin x)-f(1)}{\sin x}+3\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(1-\sin x)-f(1)}{-\sin x}=8$，

则 $f'(1)+3f'(1)=8$，$f'(1)=2$，

所以曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1,0)$ 处的切线方程为 $y=2(x-1)$.

六、(本题满分 8 分) 已知函数 $f(x)=\int_1^{x^2}\dfrac{\sin t}{t}\mathrm{d}t$，求 $\int_0^1 xf(x)\mathrm{d}x$.

解： $f'(x)=2x\cdot\dfrac{\sin x^2}{x^2}=\dfrac{2\sin x^2}{x}$，$f(1)=0$.

$$\int_0^1 xf(x)\mathrm{d}x=\int_0^1 f(x)\mathrm{d}\left(\frac{x^2}{2}\right)=\frac{1}{2}x^2f(x)\Big|_0^1-\frac{1}{2}\int_0^1 x^2f'(x)\mathrm{d}x$$

$$=-\int_0^1 x\sin x^2\mathrm{d}x=-\frac{1}{2}\int_0^1\sin x^2\mathrm{d}(x^2)$$

$$=\frac{1}{2}\cos x^2\Big|_0^1=\frac{1}{2}(\cos1-1).$$

七、(本题满分 8 分) 设 $f(x)=\begin{cases}x, & -1\le x<0\\ \dfrac{\mathrm{e}^x}{(1+\mathrm{e}^x)^2}, & 0\le x\le1\end{cases}$，求函数 $F(x)=\int_{-1}^x f(t)\mathrm{d}t$ 在 $[-1,1]$ 上的表达式.

解： 当 $-1\le x<0$ 时，$F(x)=\int_{-1}^x t\mathrm{d}t=\dfrac{x^2-1}{2}$.

当 $0\le x\le1$ 时，$F(x)=\int_{-1}^0 t\mathrm{d}t+\int_0^x\dfrac{\mathrm{e}^t}{(1+\mathrm{e}^t)^2}\mathrm{d}t$

$$=\left[\frac{t^2}{2}\right]_{-1}^0+\int_0^x\frac{1}{(1+\mathrm{e}^t)^2}\mathrm{d}(\mathrm{e}^t+1)$$

$$=-\frac{1}{2}-\frac{1}{1+\mathrm{e}^t}\Big|_0^x=-\frac{1}{1+\mathrm{e}^x},$$

所以 $F(x)=\begin{cases}\dfrac{x^2-1}{2}, & -1\le x<0\\ -\dfrac{1}{1+\mathrm{e}^x}, & 0\le x\le1\end{cases}$.

八、(本题满分 8 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上可导，且满足 $2\int_0^{\frac{1}{2}}x^2f(x)\mathrm{d}x=f(1)$. 证明：存

在$\xi \in (0,1)$，使得$\xi f'(\xi)+2f(\xi)=0$.

证明：令$F(x)=x^2 f(x)$，则$F(x)$在$[0,1]$上连续且可导.

由积分中值定理，$\exists \eta \in \left(0,\frac{1}{2}\right)$，使得$2\int_0^{\frac{1}{2}} x^2 f(x)\mathrm{d}x=\eta^2 f(\eta)=f(1)$，

即$F(\eta)=F(1)$.

又$F(x)$在$[\eta,1]$上连续，在$(\eta,1)$内可导，由罗尔中值定理知，存在$\xi \in (\eta,1)\subset(0,1)$，

使得$F'(\xi)=0$，即$\xi^2 f'(\xi)+2\xi f(\xi)=0$，

亦即$\xi f'(\xi)+2f(\xi)=0$.

注：有的题目有多种解法，以上解答和评分标准仅供参考.